5학년 31~32차시 · 블록 수업

무선 작품 안전하게 공유하기

해결단 14호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 14호 미션

무선 작품을 만들고 공유하기 전에 주의해야 할 점을 알고, 개인정보와 저작권을 점검해 작품을 올려 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 마지막 미션이에요! 우리가 만든 **무선 작품**을 올리기 전에 꼭 살펴볼 것이 있어요.

오늘의 길 (31~32차시)

31차시

도입
무선 해킹 영상

활동1
암호 찾기 게임

활동2
개인정보·비밀번호

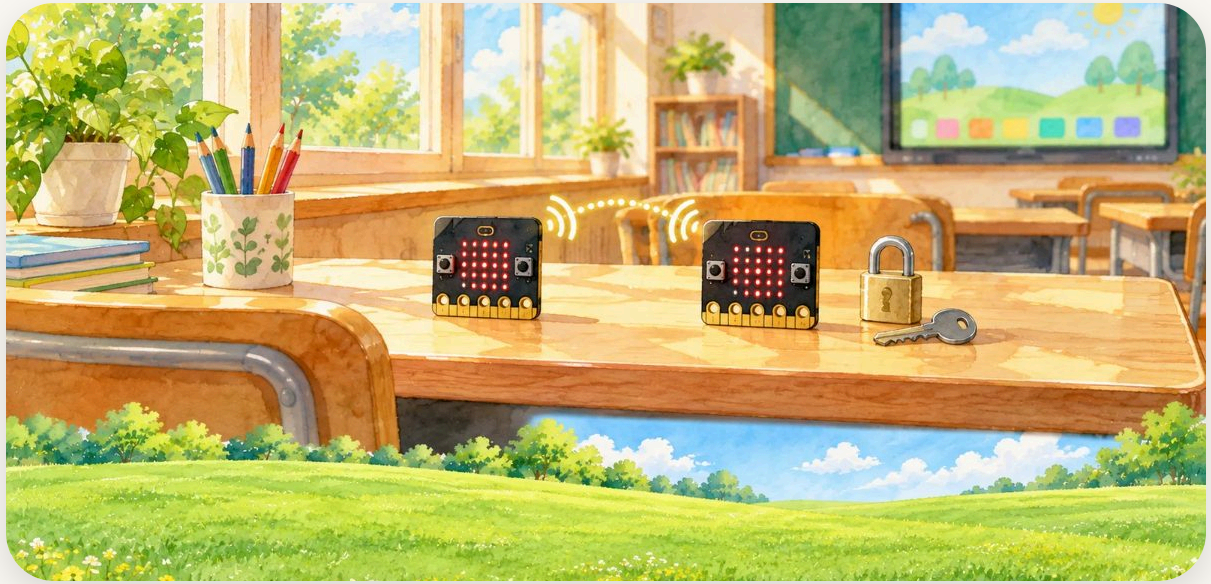
활동3-1
안전한 작품 사진

32차시

활동3-2
작품 소개 페이지

활동4
저작권과 CCL

정리
공유 전 약속





비트쌤

두 차시 동안 이 길을 가요. 오늘은 활동지 없이 **화면과 모둠 작품**으로 해요.

준비

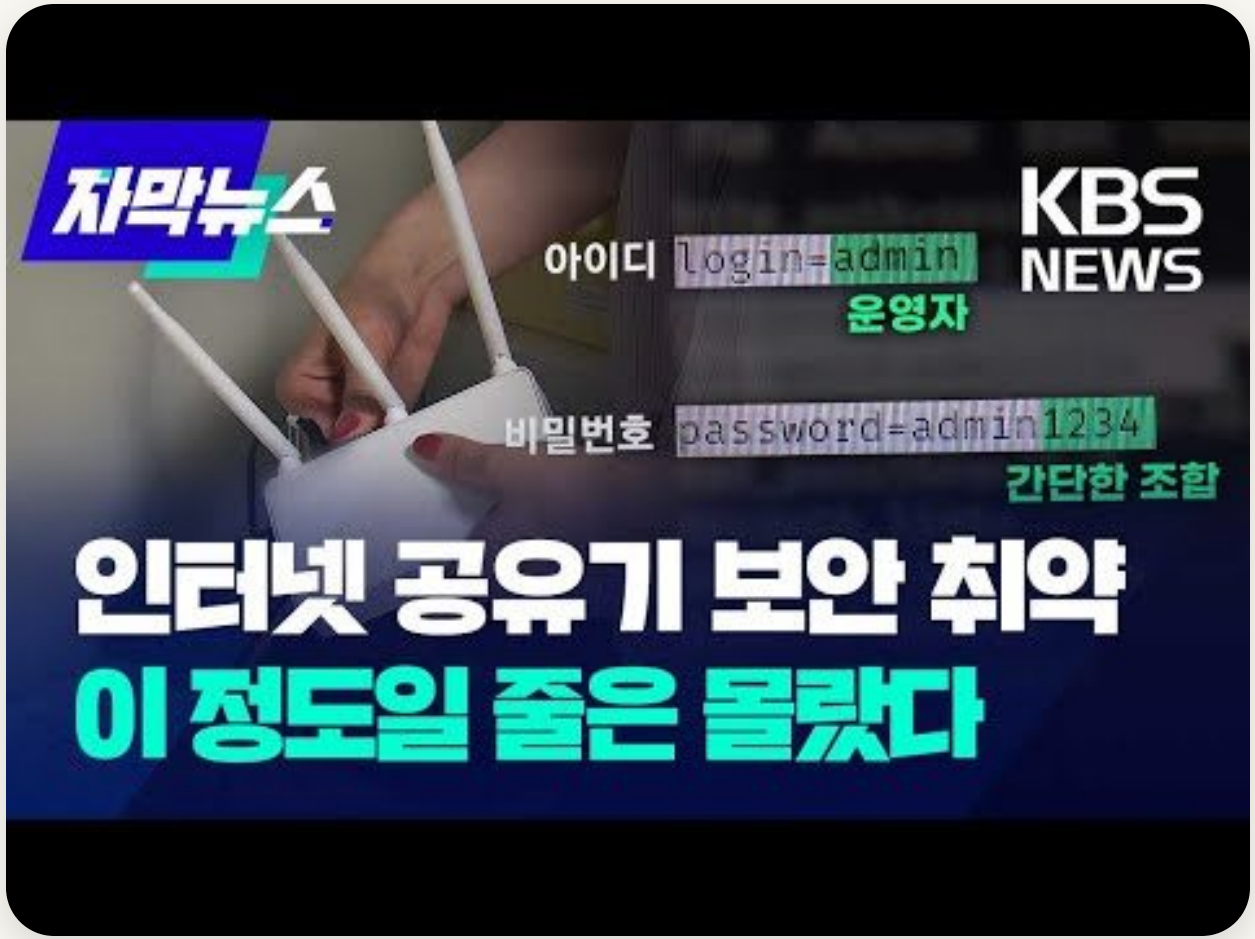
오늘 준비물



선생님	교사용 마이크로비트(암호 발신기), 영상 재생 컴퓨터
모둠	학생 마이크로비트, 태블릿 1대, 무선 작품(송신기·수신기와 틀)
32차시	Canva 수업 링크, 학급 온라인 공간
약속	암호와 가짜 메시지는 선생님 기기로만 보내요

31차시 도입

무선 인터넷 공유기, 5분 만에 뚫려?





비트쌤

영상을 보고 **무엇이 새어 나갈 수 있는지** 말해 봐요. 내가 겪은 일을 말할 때 이름과 사는 곳은 빼요.
(영상: KBS 뉴스, 2024. 6. 7.)

▶ 영상 보기 ↗

31차시 도입

먼저 예측해요

인터넷 공간의 정보는
완전히 숨길 수 있을까요?

- 완전히 숨길 수 있어요
- 완전히는 어려워요
- 잘 모르겠어요



말랑쌤

선택한 쪽에 손을 들어요. 까닭도 한 가지 말해 봐요. (영상: KBS 뉴스, 2024. 6. 7.)



영상에는 쉬운 비밀번호가 그대로 보였어요. 오늘 어떻게 지킬지 알아봐요.

31차시 활동1

암호 찾기 게임으로 엿듣기 실험



선생님 송신기가 비밀 그룹 번호를 바꿔 가며 암호를 보내요. 내 수신기로 암호를 찾아요.

교사용: 암호에 일부러 교사 개인정보를 넣어 질문해요.



비트쌤

수신기에서 B 버튼을 누르면 그룹 번호가 1씩 늘어요. 암호를 찾으면 손을 들고 그룹 번호와 암호를 말해요.

31차시 활동1

① 교사용 암호 발신기



선생님이 쓰는 보내는 코드예요. 그룹 번호를 바꿔 가며 암호를 보내요.

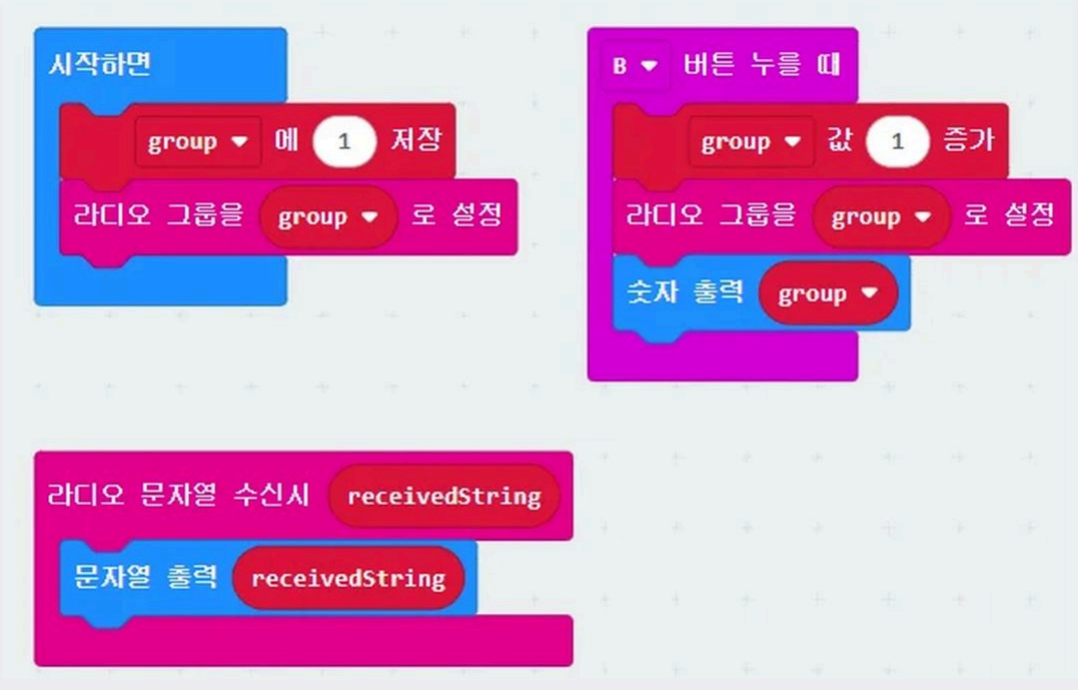
발신기 코드 열기 ↗



비트쌤

블록을 잘 봐요. 라디오 그룹을 정하고, 문자열을 보내요.

② 학생용 암호 수신기



내 기기에 옮기는 받는 코드예요. B 버튼으로 그룹 번호를 1씩 늘려요.

수신기 코드 열기 ↗



비트쌤

받은 문자열이 화면에 흘러가요.
암호가 보이면 손을 들어요.

31차시 활동1

먼저 예측해요

그룹 번호를 모르는데도
암호를 받을 수 있을까요?

받을 수 있어요 | 못 받아요 | 어떤 때는 받아요



비트쌤
수신기 그룹을 하나씩 바꿔 보면서 확인해요.

수신기 그룹

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

7번에서 수신기 화면에 흘러요

암호 글자 → → →

무선 메시지는 같은 그룹이면 누구나 받을 수 있어요. 번호를 맞추는 것만으로는 비밀이 아니에요.

31차시 활동1

게임이 끝나면 그룹 번호 되돌리기





비트쌤

게임이 끝나면 곧바로 모둠 작품 파일을 다시 옮겨요. 배정받은 **그룹 번호**로 되돌려요.

지킴쌤

모둠마다 되돌렸는지 서로 확인해요.



31차시 활동2

인터랜드로 개인정보 지키기





짝과 함께 명상의 산과 보물 탑을 해 봐요.
로그인은 필요 없어요.

인터랜드 열기 ↗



지킴쌤

게임에서 공유하면 안 된다고
나온 정보를 잘 기억해요.

그림: B14 교수학습 과정안

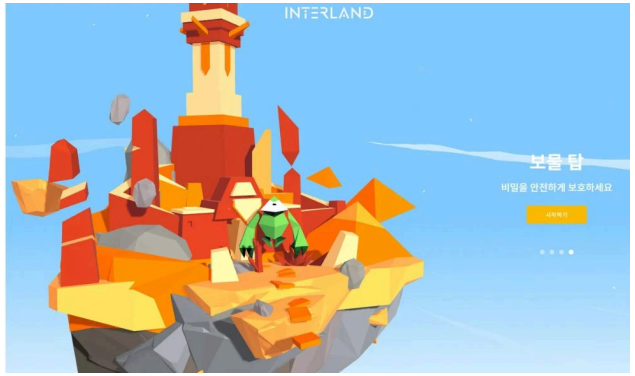
31차시 활동2

둘 중 하나: 어느 섬의 약속일까?



명상의 산

?



보물 탑



지킴쌤

한 곳은 **신중하게 공유**하라고, 한 곳은 **비밀을 안전하게 보호**하라고 해요. 어느 쪽일까요?

말랑쌤

까닭을 짝에게 말해 봐요.



그림: B14 교수학습 과정안

31차시 활동2

올려도 될까? 세 무더기로 나누기



게임에서 본 정보를 올려도 됨 · 조심 · 올리면 안 됨으로 나눠 말해요.



지킴쌤

이름, 사는 곳, 전화번호, 학교 이름은 어느 무더기에 갈까요?

말랑쌤

우리 주변에 업로드하는 인터넷 공간 예시를 말해 봐요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

31차시 활동2

비밀번호 약속 정하기



길게 만들기 · 글자·숫자·기호 섞기 · 남에게 알려 주지 않기

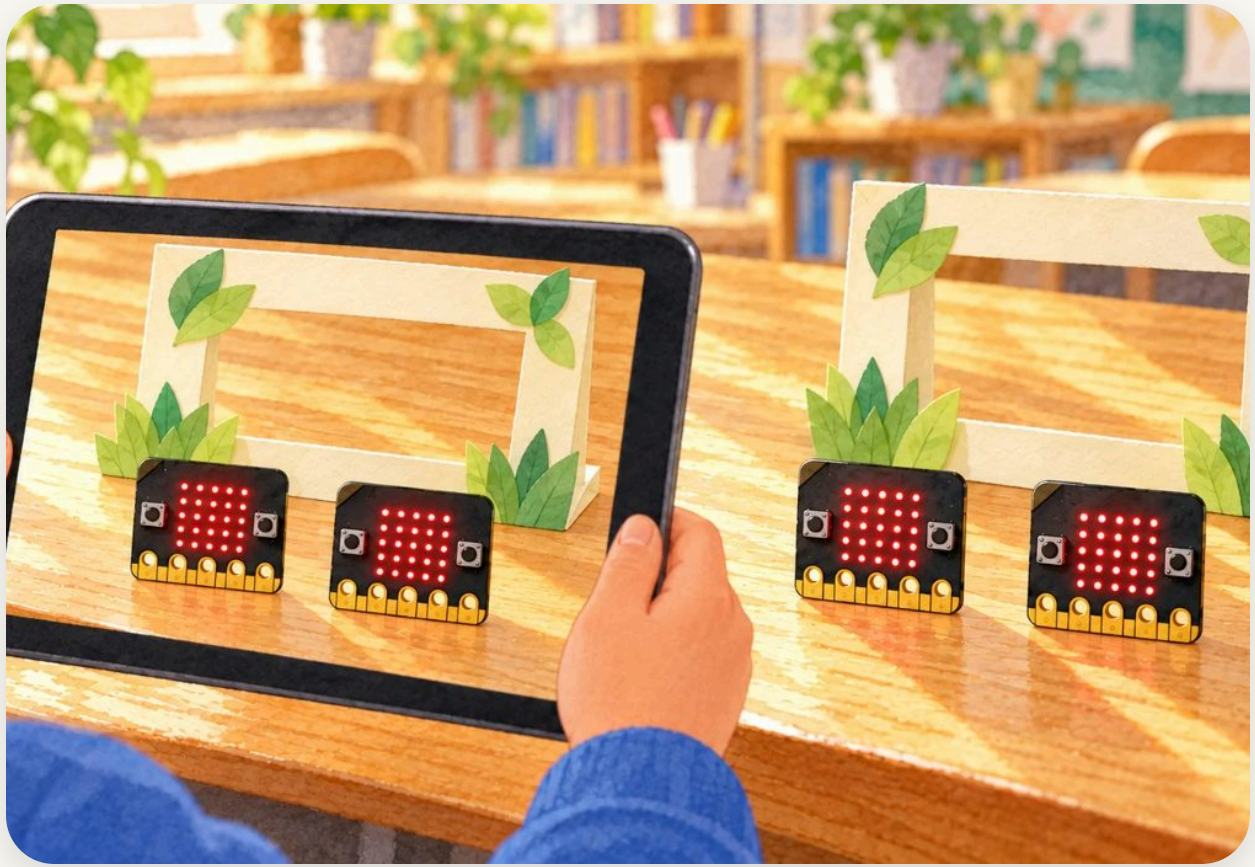


비트쌤

영상 속 비밀번호는 쉬운 조합이었어요. 우리 약속은 무엇으로 할까요?

31차시 활동3-1

개인정보 없이 작품 사진 찍기



기기와 틀만 찍어요. 얼굴, 이름표, 교실 게시물, 창밖이 나오지 않게 해요.



지킴쌤

찍은 사진을 짝과 바꿔 보며
드러난 곳이 없는지 살펴봐요.



31차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 오늘 찍은 사진으로
작품 소개 페이지를 만들어요.

32차시 활동3-2

예시 작품 소개 살펴보기

우리가 해결한 문제

쉬는 시간에 교실이 너무 시끄러워서 옆 반 수업에 방해가 되었어요.

이렇게 작동해요

① 송신기: 소리 크기를 잰다
② 무선 신호: 데이터를 보낸다
③ 수신기: 신호등으로 알려 준다

다음에 고칠 점

소리 기준값을 교실마다 다르게 정할 수 있게 하고 싶어요.

해결 방법

마이크로비트 송신기가 소리 크기를 재서 무선으로 보내면, 교실 앞 수신기가 초록·노랑·빨강으로 알려 줘요. 빨강이 되면 목소리를 줄여요.

작은 말

출처: 신호등 그림 – Canva 무료 요소
배경 음악 없음
마이크로비트 사진 – 우리 모둠이 직접 찍음



비트쌤

해결한 문제, 해결 방법, 작동 순서, 다음에 고칠 점이 어디에 있는지 찾아봐요.

규칙쌤

아래쪽에 출처도 있어요.
마이크로비트 화면은 빨강 한 색이라 색 신호는 따로 연결해야 해요.



그림: B14 교수학습 과정안

32차시 활동3-2

체험: 드러난 개인정보 찾기

③ 확인한 결과



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B14/

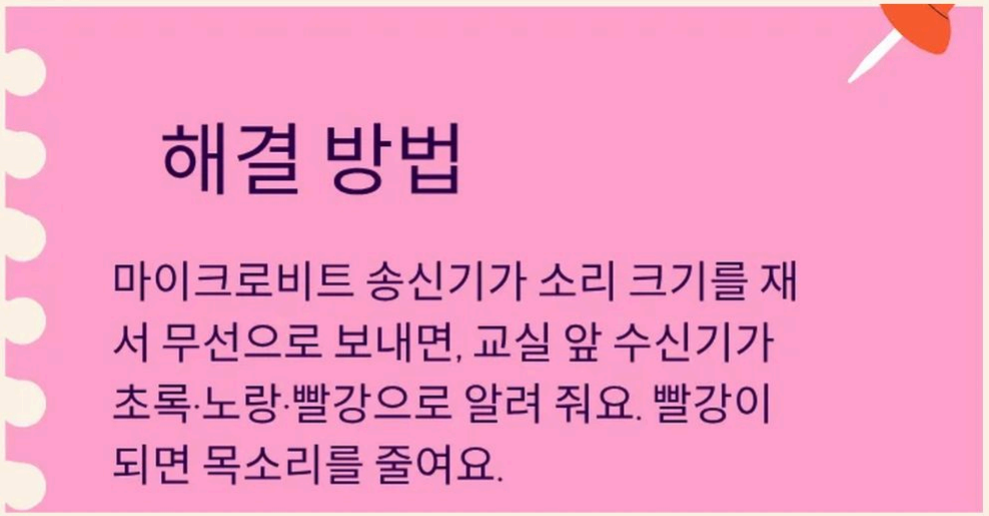


지킴쌤

먼저 드러난 칸을 예측해요. 없을 수도 있어요. 그다음 확인해요.

32차시 활동3-2

Canva로 작품 소개 한 장 만들기



출처: 신호등 그림 – Canva 무료 요소
마이크로비트 사진 – 우리 모둠이 직접 찍음

실제 이름 대신 모둠 이름을 써요. 31차시에 찍은 작품 사진을 넣어요.

선생님이 보낸 Canva 수업 링크를 열어요.

Canva 열기 ↗



지킴쌤

짝 모둠과 바꿔 보고, 이름·얼굴·학교 이름·사는 곳이 드러난 곳을 고쳐요.

그림: B14 교수학습 과정안

32차시 활동4

우리에게는 저작권이 있어요





비트쌤

영상을 보고 **저작물**과 **저작권**이 무엇인지 알아봐요. 우리가 만든 작품 소개도 저작물이에요. (영상: 저작권TV)

▶ 영상 보기 ↗

32차시 활동4

카드 뒤집기: CCL 표시 네 가지



저작자 표시

만든 사람의 이름과 출처를 꼭 밝혀야 해요.



비영리

돈을 버는 데 쓸 수 없어요.



동일 조건 변경 허락

바꿔 만들어도 되지만, 같은 조건으로 나눠야 해요.



변경 금지

작품을 바꿀 수 없어요.

32차시 활동4

우리 작품에 CCL 표시 고르기

저작자의 이름과 출처를 반드시 표시해야 해요.
저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없어요.
2차적 저작물에도 원 저작물과 같은 라이선스를 적용해야 해요.
저작물을 변경하거나 2차적 저작물을 만들 수 없어요.

다른 사람이 우리 작품을 어떻게 써도 되는지 모둠에서 의논해 표시를 골라 조합해요.



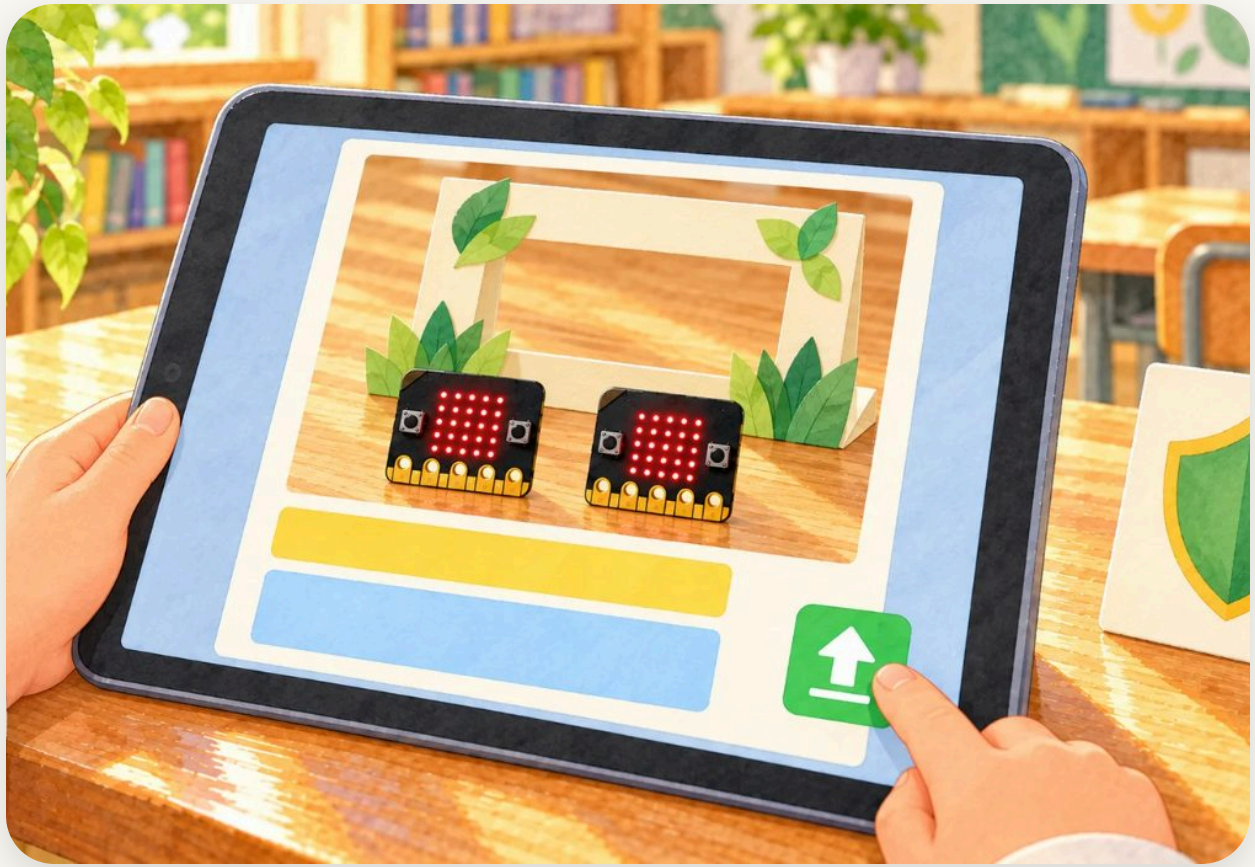
규칙쌤

외우지 않아도 돼요. 고른 까닭을 한 문장으로 말해요.

그림: B14 교수학습 과정안

32차시 활동4

출처 쓰고 학급 공간에 올리기



작품 소개 맨 아래에 넣은 그림·사진의 출처를 쓰고, 고른 CCL 표시를 달아 올려요.



지킴쌤

학급 공간은 우리 반만 볼 수 있어요. 올린 작품과 댓글은 선생님이 바로 확인해요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

32차시 정리

공유 전 약속 3가지

5학년 과정 마무리 · 21~32차시 무선 작품에서 가장 기억에 남는 일 한 가지 말하고 기기 정리하기



내 정보 지키기: 이름·얼굴·사는 곳이 드러났는지 살펴요.

비밀번호 지키기: 길게, 섞어서, 알려주지 않아요.

남의 것 지키기: 출처를 밝히고 CCL 표시를 달아요.



미션 해결!

해결단 14호 미션 해결 보고



비트쌤

무선 작품을 안전하게 올렸어요!
5학년 해결단 미션을 모두 마쳤어요.

다음 6학년 해결단 15호 미션이 기다려요